

E-Commerce Funnel & Conversion Analysis Report

User Checkout Conversion and Revenue Performance Analysis

1. Funnel Analysis

Funnel Analysis

RunSave queryDownloadShareScheduleOpen inMore

```
1 SELECT
2   event,
3   COUNT(DISTINCT user_id) AS total_users
4 FROM `ecommerce-analysis.ecommerce_portfolio.events`
5 GROUP BY event
6 ORDER BY total_users DESC;
```

✔ This query will process 759.27 KB when run.

Using on-demand processing quota

Query results

ChatSave resultsOpen in

Job informationResultsVisualizationJSONExecution detailsExecution graph

Row	event	total_users
1	view_item	4955
2	add_to_cart	4469
3	checkout	3005

2. Funnel Conversion Rate

Funnel Conversion Rate

RunSave queryDownloadShareScheduleOpen inMore

```
1 WITH funnel AS (
2   SELECT
3     COUNT(DISTINCT CASE WHEN event='view_item' THEN user_id END) AS view_users,
4     COUNT(DISTINCT CASE WHEN event='add_to_cart' THEN user_id END) AS cart_users,
5     COUNT(DISTINCT CASE WHEN event='checkout' THEN user_id END) AS checkout_users
6   FROM `ecommerce-analysis.ecommerce_portfolio.events`
7 )
8
9 SELECT
10  view_users,
11  cart_users,
12  checkout_users,
13
14  ROUND(cart_users*100.0/view_users,2) AS add_to_cart_rate,
15
16  ROUND(checkout_users*100.0/cart_users,2) AS checkout_rate
17
18 FROM funnel;
```

✔ This query will process 759.27 KB when run.

Using on-demand processing quota

Query results

ChatSave resultsOpen in

Job informationResultsVisualizationJSONExecution detailsExecution graph

Row	view_users	cart_users	checkout_users	add_to_cart_rate	checkout_rate
1	4955	4469	3005	90.19	67.24

3. Segment Analysis

Segment Analysis

RunSave queryDownloadShareScheduleOpen inMore

```
1 SELECT
2   u.platform,
3   u.user_type,
4   e.category,
5
6   COUNT(DISTINCT e.user_id) AS total_users,
7
8   COUNT(CASE WHEN e.event='checkout' THEN 1 END) AS total_checkout,
9
10  ROUND(
11    COUNT(CASE WHEN e.event='checkout' THEN 1 END)
12    *100.0/
13    COUNT(DISTINCT e.user_id)
14    ,2) AS checkout_rate
15
16 FROM 'ecommerce-analysis.ecommerce_portfolio.events' e
17 JOIN 'ecommerce-analysis.ecommerce_portfolio.users' u
18 ON e.user_id = u.user_id
19
20 GROUP BY 1,2,3
21 ORDER BY checkout_rate ASC;
```

This query will process 1.31 MB when run.
Using on-demand processing quota

Query results

ChatSave resultsOpen in

Job informationResultsVisualizationJSONExecution detailsExecution graph

Row	platform	user_type	category	total_users	total_checkout	checkout_rate
1	Android	New User	Electronics	878	105	11.96
2	Web	Returning User	Electronics	479	106	22.13
3	Android	New User	Home & Living	889	218	24.52
4	Web	Returning User	Fashion	491	123	25.05
5	iOS	Returning User	Electronics	810	207	25.56
6	iOS	Returning User	Home & Living	808	208	25.74
7	iOS	New User	Electronics	514	133	25.88
8	Web	Returning User	Home & Living	486	126	25.93

4. Daily Checkout Trend

Daily Checkout Trend

RunSave queryDownloadShareScheduleOpen inMore

```
1 SELECT
2   DATE(event_time) AS event_date,
3
4   COUNT(CASE WHEN event='checkout' THEN 1 END) AS checkout_total
5
6 FROM 'ecommerce-analysis.ecommerce_portfolio.events'
7
8 GROUP BY event_date
9 ORDER BY event_date;
```

This query will process 759.27 KB when run.
Using on-demand processing quota

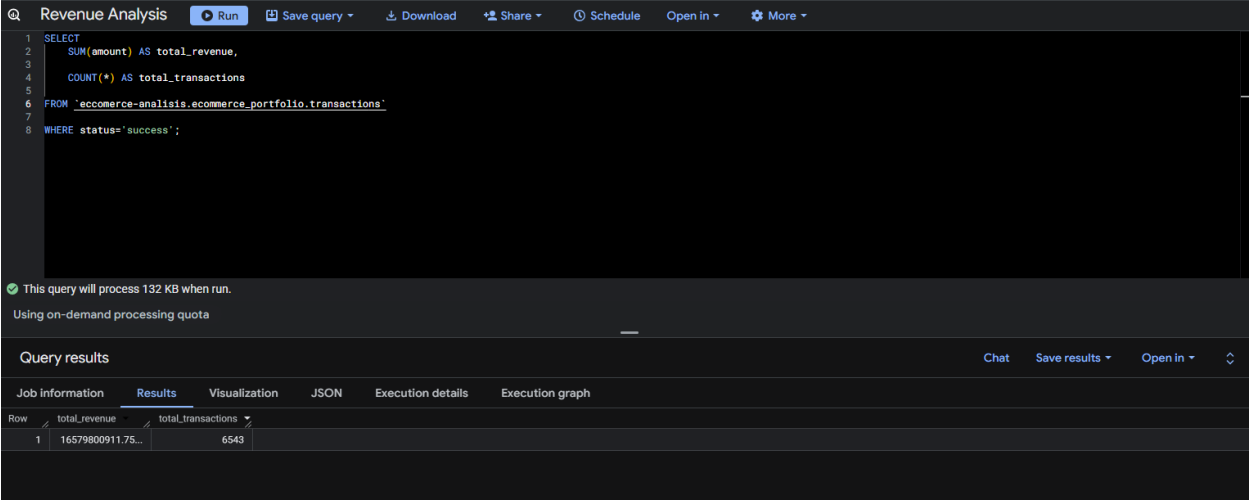
Query results

ChatSave resultsOpen in

Job informationResultsVisualizationJSONExecution detailsExecution graph

Row	event_date	checkout_total
1	2025-07-01	173
2	2025-07-02	154
3	2025-07-03	141
4	2025-07-04	168
5	2025-07-05	161
6	2025-07-06	150
7	2025-07-07	125
8	2025-07-08	155
9	2025-07-09	155
10	2025-07-10	148
11	2025-07-11	144
12	2025-07-12	151
13	2025-07-13	150
14	2025-07-14	152

5. Revenue Analysis



Project Objective

Tujuan dari analisis ini adalah untuk:

- memahami performa funnel e-commerce,
- mengidentifikasi segmen pengguna dengan conversion rendah,
- menganalisis tren checkout harian,
- serta memberikan rekomendasi bisnis berbasis data untuk meningkatkan conversion rate dan revenue.

Tools & Technologies

Category	Tools
Data Source	Microsoft Excel / CSV
Data Warehouse	Google BigQuery
Query Language	SQL
Data Visualization	Looker Studio
Analysis Method	Funnel Analysis, Segment Analysis, Revenue Analysis

Data Pipeline

Workflow Analysis

1. Dataset disiapkan dalam format Excel/CSV
2. Dataset diupload ke Google BigQuery
3. Analisis data dilakukan menggunakan SQL untuk mengevaluasi funnel, segmentasi pengguna, dan performa revenue

4. Hasil analisis divisualisasikan menggunakan Looker Studio
5. Business insight dan rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis

Executive Summary

Berdasarkan hasil analisis funnel dan segmentasi pengguna pada platform e-commerce, performa checkout secara keseluruhan masih tergolong baik dengan checkout conversion rate sebesar:

$$\frac{3005}{4469} \times 100\% = 67.24\%$$

Meskipun demikian, ditemukan beberapa segmen dengan performa conversion yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata. Segmen dengan performa terendah adalah:

- Android
- New User
- Kategori Electronics

Kombinasi segmen tersebut menjadi prioritas utama untuk dilakukan optimasi karena memiliki checkout conversion rate paling rendah dan berpotensi menyebabkan kehilangan revenue yang signifikan.

KPI Summary

KPI	Value
Total View Item Users	4,955
Total Add to Cart Users	4,469
Total Checkout Users	3,005
Checkout Conversion Rate	67.24%
Total Revenue	Rp 16.58 Miliar
Successful Transactions	6,543
Average Revenue per Transaction	Rp 2.53 Juta
Lowest Segment Conversion	11.96%

1. Funnel Analysis

Funnel Overview

Funnel Stage	Total Users
View Item	4,955

Funnel Stage	Total Users
Add to Cart	4,469
Checkout	3,005

Insight Funnel

Add-to-Cart Rate Tinggi

Dari seluruh pengguna yang melihat produk, sebanyak:

$$\frac{4469}{4955} \times 100\% = 90.19\%$$

berhasil melanjutkan ke tahap add-to-cart.

Hal ini menunjukkan bahwa:

- Discovery produk sudah berjalan dengan baik
- Produk cukup menarik bagi pengguna
- Tampilan halaman produk cukup efektif dalam mendorong minat beli

Penurunan Terjadi pada Tahap Checkout

Checkout conversion rate dari cart ke checkout tercatat sebesar:

$$\frac{3005}{4469} \times 100\% = 67.24\%$$

Artinya, sekitar **32.76% pengguna gagal menyelesaikan checkout** setelah memasukkan produk ke keranjang.

Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan kendala pada proses checkout, seperti:

- Checkout flow terlalu panjang
 - Loading halaman lambat
 - User experience (UX) checkout kurang optimal
 - Kendala pembayaran
 - Kurangnya trust signal pada platform
-

2. Segment Analysis

Segmen dengan Checkout Rate Terendah

Segment	Checkout Rate
Android + New User + Electronics	11.96%

Key Findings

1. Platform Android Memiliki Conversion Terendah

Segmen pengguna Android, khususnya New User, menunjukkan performa conversion yang lebih rendah dibandingkan platform lainnya.

Contoh perbandingan:

Segment	Checkout Rate
Android + New User + Electronics	11.96%
iOS + Returning User + Beauty	30.28%
Web + New User + Home & Living	32.76%

Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan masalah pada pengalaman pengguna di perangkat Android.

2. New User Lebih Sulit Menyelesaikan Checkout

Secara umum, Returning User memiliki conversion rate lebih tinggi dibandingkan New User.

Kemungkinan penyebab:

- Pengguna belum memiliki kepercayaan terhadap platform
 - Proses checkout terlalu kompleks
 - Diperlukan login atau verifikasi tambahan
 - Kurangnya promo onboarding atau first purchase incentive
-

3. Kategori Electronics Menjadi Area Paling Bermasalah

Kategori Electronics muncul berulang kali pada segmen dengan conversion rendah, seperti:

- Android + New User + Electronics → 11.96%
- Web + Returning User + Electronics → 22.13%
- iOS + Returning User + Electronics → 25.56%

Kemungkinan penyebab:

- Harga produk relatif lebih tinggi
- Pengguna cenderung membandingkan produk sebelum membeli
- Kurangnya review atau trust badge
- Kekhawatiran terkait pengiriman dan pembayaran

3. Daily Checkout Trend Analysis

Tren Checkout Harian

Jumlah checkout harian berada pada rentang:

- 125–173 checkout per hari

Hari dengan Checkout Tertinggi dan Terendah

Tanggal	Total Checkout
2025-07-01	173
2025-07-21	168
2025-07-07	125
2025-07-28	128

Insight Trend

Secara umum, tren checkout terlihat cukup stabil dan tidak menunjukkan adanya penurunan ekstrem.

Namun, terdapat fluktuasi yang konsisten dari hari ke hari. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh:

- Perubahan kualitas traffic
 - Perbedaan performa campaign marketing
 - Perilaku musiman pengguna
 - Kendala performa aplikasi pada waktu tertentu
-

4. Revenue Analysis

Total Revenue

Total revenue dari transaksi sukses mencapai:

Rp 16.579.800.911

atau sekitar **Rp 16.58 miliar**.

Total Successful Transactions

Jumlah transaksi sukses tercatat sebanyak:

- **6,543 transaksi**
-

Average Revenue per Transaction

Rata-rata revenue per transaksi dihitung sebagai berikut:

$$\frac{16.579.800.911}{6543} \approx 2.533.914$$

Sehingga estimasi rata-rata transaksi adalah:

- **Rp 2.53 juta per transaksi**
-

Final Business Insight

Core Problem

Permasalahan utama tidak terjadi secara merata di seluruh platform, melainkan terkonsentrasi pada segmen:

Android + New User + Electronics

Segmen ini memiliki checkout conversion rate paling rendah dan berpotensi menyebabkan kehilangan revenue dalam jumlah besar apabila tidak segera dioptimasi.

Business Recommendations

High Priority Recommendation

1. Optimasi Checkout Experience pada Android

Fokus optimasi:

- Mempercepat loading checkout
- Mengurangi jumlah step checkout
- Memperbaiki bug pada aplikasi Android
- Mengoptimalkan mobile user experience

Medium Priority Recommendation

2. Meningkatkan Trust untuk New User

Strategi yang dapat diterapkan:

- Menambahkan review dan rating produk
- Menampilkan secure payment badge
- Menambahkan garansi pembelian
- Memberikan promo first purchase

Medium Priority Recommendation

3. Optimasi Halaman Produk Electronics

Hal yang perlu diinvestigasi lebih lanjut:

- Apakah harga produk kurang kompetitif
- Apakah jumlah review masih sedikit
- Apakah biaya shipping terlalu tinggi
- Apakah spesifikasi produk belum cukup jelas

Conclusion

Secara keseluruhan, funnel e-commerce menunjukkan performa yang cukup baik pada tahap discovery dan add-to-cart. Namun, terdapat penurunan signifikan pada tahap checkout, khususnya pada segmen Android, New User, dan kategori Electronics.

Dengan melakukan optimasi pada checkout flow, meningkatkan trust pengguna baru, serta memperbaiki pengalaman pengguna pada kategori Electronics, perusahaan berpotensi meningkatkan conversion rate dan revenue secara signifikan.

Key Skills Demonstrated

- SQL Querying using Google BigQuery
- Funnel Analysis
- Segment Analysis
- Revenue Analysis
- Dashboard Development using Looker Studio
- Data Visualization
- Business Insight Generation
- Analytical Thinking